

Práctica 6: Memorias asociativas dinámicas

Pablo Fazio Arrabal – Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática

1. Diseña un script denominado asocLineal.m para calcular la salida de un asociador lineal con 5 componentes de entrada y 2 de salida.

- ¿Qué cuatro patrones memorizarías para que la salida sea reconocida correctamente ante el patrón de entrada?

Para que la salida sea correctamente reconocida ante el patrón de entrada los vectores X (de entrada) deben cumplir la **condición de ortonormalidad** y así establecer una correspondencia lineal mediante la matriz de pesos W .

- ¿Qué cuatro patrones memorizarías para que la salida NO sea reconocida correctamente ante el patrón de entrada? ¿Por qué ha devuelto incorrectamente la salida?

Para que la salida sea incorrectamente reconocida ante el patrón de entrada bastará con no asumir que los vectores de entrada son ortonormales, de esta forma, $f(x_i) = \hat{y}_i = Wx_i = \sum_{n=1}^N y_n(x_n)'x_i \neq y_i$ ya que $(x_n)'x_i \neq 0$.

2. Diseña un script, asocNolineal.m, para computar la salida de un asociador no lineal simple que memorice el siguiente patrón: [-1 -1 1 1 1]

- Si iniciamos la red en el estado [-1 -1 1 -1 1] ¿En qué estado se estabiliza la red?

Estado estabilizado = [-1 -1 1 1 1].

- Si iniciamos la red en el estado [1 1 -1 -1 1] ¿En qué estado se estabiliza la red? ¿Ha reconocido exactamente el patrón memorizado? ¿Por qué?

Estado estabilizado = [1 1 -1 -1 -1]. No, ha reconocido el opuesto al patrón memorizado. Esto es debido a que el estado inicial de la dinámica de computación difiere del que queremos memorizar en más de la mitad de los casos.

- ¿Existe alguna entrada que haga que la red se estabilice en un estado diferente del patrón memorizado o de su opuesto? ¿por qué?

No. Por el propio funcionamiento de la red.

- ¿De qué depende que la red se estabilice en su opuesto?

Como hemos dicho antes, en si el estado inicial de la dinámica de computación difiera en más o en menos de la mitad del tamaño del estado ($K/2$).

3. Crea un script denominado `asocLetras.m` a partir del script `letras.m` que memorice los cinco patrones que hay en la matriz “d” en un asociador no lineal simple. Obtén la salida cuando le introducimos como entrada cada uno de ellos.

- ¿Cuántas unidades de proceso has necesitado?

Se necesitan **63 unidades de proceso** (9 filas x 7 columnas) ya que cada letra se representa como una matriz de 9x7.

- ¿En qué patrón o patrones comete error?

En el patrón **C y E**, se cometen errores.

- ¿Qué ocurre al introducir el patrón C?, ¿por qué crees que se estabiliza en ese estado?

Que el resultado no es una C, sino una C a la que añadimos una línea. Porque se confunde con otras letras como la E.

- Prueba a memorizar solo los patrones A y B, introdúcelos después como entrada ¿comete error? ¿a qué crees que se debe la diferencia con el caso en el que memoriza las 5 letras?

No se comete ningún error, la salida son los patrones esperados a memorizar. Esto es debido a la gran diferencia entre ambas letras.